

Termodynamika statystyczna
Fragment rozdziału 4: rozkład
Maxwella–Boltzmannna

Fragment testowy

2026

Spis treści

1	Rozkład prędkości cząsteczek	1
1.1	Założenia modelu	2
1.2	Gęstość prawdopodobieństwa	3
1.3	Trzy charakterystyczne prędkości	4
1.4	Związek z równaniem stanu	7
1.4.1	Ćwiczenia	8
1.5	Słownik pojęć	8
1.6	Uwaga o źródłach	9

Rozdział 1

Rozkład prędkości cząsteczek

Gaz doskonały opisujemy przez własności makroskopowe — ciśnienie, objętość, temperaturę — a każda z nich jest średnią po ruchu miliardów cząsteczek. Ten rozdział pokazuje, jak z założeń o ruchu pojedynczej cząsteczki wyprowadzić rozkład prędkości w całym gazie, i dlaczego wynik ma kształt, który ma. Zakładamy znajomość rachunku całkowego oraz pojęcia

gęstości prawdopodobieństwa.

1.1 Założenia modelu

Rozważamy gaz zamknięty w naczyniu o objętości V , złożony z N jednakowych cząsteczek o masie m . Przyjmujemy cztery założenia, z których każde ma konsekwencję dla postaci wyniku:

1. Cząsteczki poruszają się swobodnie między zderzeniami.
2. Zderzenia są sprężyste — energia kinetyczna układu nie ubywa.
3. Żaden kierunek nie jest wyróżniony (izotropia).
4. Rozmiary cząsteczek są pomijalne wobec średniej drogi swobodnej.

Założenie trzecie jest tym, które najbardziej upraszcza rachunek: pozwala zapisać rozkład jako funkcję samej wartości prędkości, bez zależności od kierunku.

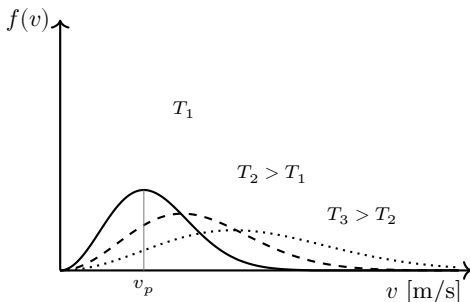
1.2 Gęstość prawdopodobieństwa

Niech $f(v) dv$ oznacza prawdopodobieństwo, że wybrana losowo cząsteczka ma prędkość z przedziału $[v, v + dv]$. Z założeń modelu wynika, że funkcja ta ma postać

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad (1.1)$$

gdzie k_B to stała Boltzmanna, a T — temperatura bezwzględna. Zależność (1.1) nazywamy **rozkładem Maxwella–Boltzmanna**.

Kształt tej funkcji wynika z iloczynu dwóch czynników działających przeciwnie. Czynniki v^2 rośnie — bo im większa prędkość, tym więcej kierunków, którymi cząsteczka może się poruszać z tą prędkością. Czynniki wykładniczy maleje — bo duża prędkość znaczy dużą energię, a stanów o dużej energii jest w równowadze mało. Iloczyn ma maksimum, i to maksimum jest tym, co widać na rys. 1.1.



Rysunek 1.1: Rozkład Maxwella–Boltzmanna dla trzech temperatur. Wzrost temperatury przesuwá maksimum w prawo i obniża je: cząsteczek jest tyle samo, więc pole pod każdą krzywą jest jednakowe.

1.3 Trzy charakterystyczne prędkości

Z rozkładu (1.1) wyprowadza się trzy wielkości, które łatwo pomylić, bo wszystkie mają wymiar prędkości i wszystkie zależą od $\sqrt{T/m}$.

Prędkość najbardziej prawdopodobna v_p odpowiada maksimum funkcji. Przyrównując pochodną do zera otrzymu-

jemy

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}. \quad (1.2)$$

Prędkość średnia $\bar{v}$ to wartość oczekiwana:

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (1.3)$$

Prędkość średnia kwadratowa v_{rms} wiąże się bezpośrednio z energią kinetyczną, więc to ona pojawia się w równaniu stanu:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}. \quad (1.4)$$

Zachodzi między nimi stały porządek, niezależny od gazu i temperatury:

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}},$$

w stosunku 1 : 1,128 : 1,225. Wynika on z asymetrii rozkładu — jego prawy ogon jest długi, więc średnia leży na prawo od maksimum, a średnia kwadratowa jeszcze dalej, bo

podnoszenie do kwadratu wzmacnia wkład dużych prędkości.

Tabela 1.1: Prędkości charakterystyczne wybranych gazów w temperaturze 300 K

<i>M</i>				
Gaz	[g/mol]	v_p [m/s]	$\bar{v}$ [m/s]	v_{rms} [m/s]
H ₂	2,02	1571	1773	1926
He	4,00	1116	1259	1368
N ₂	28,01	422	476	517
O ₂	32,00	395	445	484
CO ₂	44,01	337	380	412

Tab. 1.1 pokazuje rzecz, która ma konsekwencje astronomiczne: prędkość cząsteczek wodoru w temperaturze pokojowej jest porównywalna z prędkością ucieczki z Księżyca (2380 m/s). Dlatego ciała niebieskie o małej masie tracą lekkie gazy, a zachowują ciężkie.

1.4 Związek z równaniem stanu

Ciśnienie gazu jest efektem zderzeń cząsteczek ze ściankami. Rozważmy ściankę prostopadłą do osi x o powierzchni A . Cząsteczka odbijająca się sprężysto przekazuje jej pęd $2mv_x$. Sumując po wszystkich cząsteczkach i przechodząc do średniej otrzymujemy

$$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}. \quad (1.5)$$

Podstawiając (1.4) do (1.5) dostajemy równanie stanu gazu doskonałego:

$$pV = Nk_B T. \quad (1.6)$$

Warto zauważyć, co się właśnie stało: wielkość czysto makroskopowa — temperatura, mierzona termometrem — okazała się miarą średniej energii kinetycznej ruchu postępowego. To jest sedno interpretacji statystycznej.

1.4.1 Ćwiczenia

1. [10] Wykaż, że stosunek v_{rms}/v_p nie zależy ani od masy cząsteczki, ani od temperatury.

2. [20] Oblicz v_{rms} dla azotu w temperaturze 20 °C i porównaj z prędkością dźwięku w powietrzu (343 m/s). Wyjaśnij, dlaczego obie wielkości są tego samego rzędu.

3. [25] [M] Wyprowadź wzór (1.3), całkując rozkład (1.1). Wskazówka: podstaw $u = mv^2/2k_B T$.

4. [30] [M] Wykaż, że pole pod krzywą rozkładu jest równe jedności dla każdej temperatury — to warunek normalizacji.

5. [40] [HM] Wyprowadź rozkład Maxwella–Boltzmann z rozkładu kanonicznego, nie zakładając izotropii z góry, lecz wyprowadzając ją z niezależności składowych prędkości.

1.5 Słownik pojęć

Gęstość prawdopodobieństwa — funkcja $f(v)$, której całka po przedziale daje prawdopodobieństwo trafienia w ten przedział. Wprowadzona w §1.2.

Prędkość średnia kwadratowa — pierwiastek ze średniej

kwadratów prędkości, $v_{\text{rms}} = \sqrt{v^2}$; wielkość wiążąca rozkład z energią kinetyczną. Wprowadzona w §1.3.

Rozkład Maxwella–Boltzmann — rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego w równowadze termodynamicznej, wzór (1.1). Wprowadzony w §1.2.

Stała Boltzmann — $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ J/K; przebieg między temperaturą a energią. Wartość dokładna od redefinicji układu SI w 2019 roku.

1.6 Uwaga o źródłach

Wartości liczbowe w tab. 1.1 wyliczono ze wzorów (1.2)–(1.4) dla $T = 300$ K, z masami molowymi zaokrąglonymi do dwóch miejsc. Stała Boltzmann według definicji SI z 2019 roku. Nie podano tu odsyłaczy do literatury — jest to fragment testowy, a nie praca wymagająca aparatu bibliograficznego.